Universidad del Istmo
Antenas y Propagación — Proyecto Final 2026

Diseño integral de un sistema de antenas y red inalámbrica para la aldea Babilonia, Chisec, Alta Verapaz

Backhaul Starlink y acceso punto-multipunto en 5 GHz

Integrantes

Kevin Gabriel González Donis
Maximiliano González De León
Diego Andre Cuellar Butcher

Catedrático: Ing. Victor Hugo Alvarado
Modalidad A: diseño y simulación

Fecha de evaluación: 5 de noviembre de 2026

Los cálculos están en el libro `Memoria_Calculo_Babilonia.xlsx` (fórmulas visibles) y en los scripts de Python del repositorio del proyecto.

Resumen

Se diseña la conectividad de la aldea Babilonia (109 edificaciones, unos 380 habitantes), que no tiene red fija y donde Starlink tiene cobertura confirmada. Se propone una torre ventada de 30 m en el claro central con un plato Starlink Performance como backhaul y tres sectores de 120° en 5 GHz (radios Rocket Prism 5AC con antenas AM-5G16-120, canales de 20 MHz en 5745, 5785 y 5825 MHz). Cada casa tiene una CPE LiteBeam 5AC. El relieve es una hondonada casi plana; lo que limita el enlace es la vegetación, que se modela con la atenuación de Weissberger. Con copas de 20 m, las 109 casas tienen enlace útil en bajada y subida, con margen mínimo de 16.4 dB (bajada) y 13.4 dB (subida) sobre BPSK. El sector más cargado usa el 48 % de su aire y el backhaul el 68 % en hora pico del año 3. Una simulación en CloudRF coincide con el cálculo dentro de 1.3 dB sin vegetación. El CAPEX es de unos Q307 mil (Q3,131 por hogar) y la tarifa de equilibrio es de Q132 por hogar al mes.

1 Introducción y objetivos

En el Censo 2018 solo el 29 % de los guatemaltecos de 7 años o más declaró usar internet, con brechas grandes entre departamentos [7]. Las aldeas rurales de Alta Verapaz no tienen fibra ni buena cobertura móvil. Starlink fue autorizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en mayo de 2023 [3] y su mapa de cobertura muestra servicio disponible en la zona del proyecto (Fig. 1). Eso permite una fuente de internet; falta diseñar cómo repartirla a cada casa.

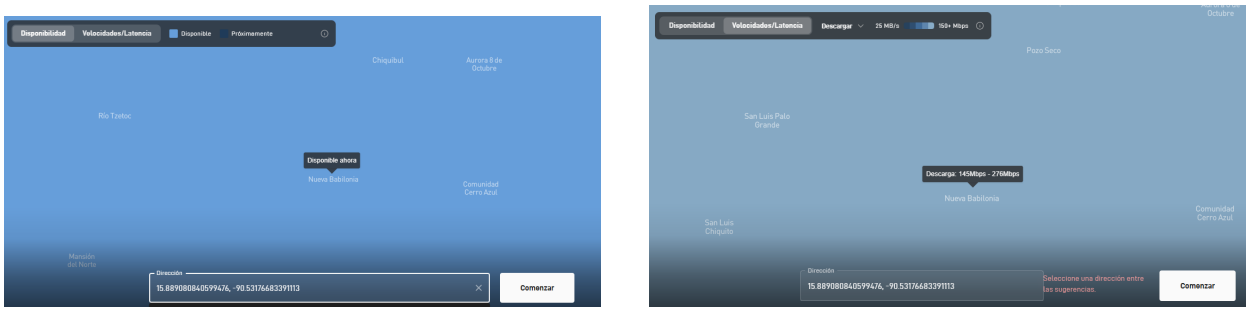


Figura 1: Captura de starlink.com (23-oct-2026): servicio disponible en la aldea y velocidades de 145 a 276 Mbps de bajada [9].

La aldea elegida es Babilonia (el mapa de Starlink la rotula “Nueva Babilonia”), municipio de Chisec, Alta Verapaz, en 15.889081°N, 90.531767°O y 206 m s. n. m. No hay datos de censo a nivel de aldea, así que la población y el número de viviendas son supuestos que se declaran en la Sección 2. Las metas del proyecto, con su criterio de cumplimiento, son:

1. Enlace útil (margen de al menos 10 dB sobre el umbral de la modulación elegida) en bajada y subida para al menos el 95 % de las casas.
2. Velocidad útil de bajada de al menos 25 Mbps por casa.
3. Utilización del aire por sector menor al 100 % y del backhaul menor al 70 % en hora pico del año 3.
4. CAPEX y OPEX con fuente y fecha, y costo por hogar.
5. Cumplir el marco de la SIT, suponiendo que el proyecto lo ejecuta una empresa operadora ya legalizada.

2 Caracterización de la aldea

2.1 Viviendas y terreno

Sobre la imagen satelital de Google Earth se numeraron 109 edificaciones (Fig. 2). La imagen puede estar desactualizada y algunas casas pueden estar tapadas por árboles, pero el análisis toma esas posiciones como válidas. Para pasar de píxeles a metros se ajustó una escala de 0.514 m/píxel con seis distancias torre–casa medidas en Google Earth; el error de posición es de unos ±10 m. La distancia a la torre central va de 50 a 420 m (mediana 198 m): 14 casas están a menos de 100 m y 26 a más de 300 m.



Figura 2: 109 edificaciones numeradas sobre la imagen de Google Earth [12]. La aldea mide unos 800 m de largo.

Se midieron en Google Earth las elevaciones del centro (206 m) y de las cuatro esquinas (215, 239, 247 y 227 m) [11], y seis perfiles torre–casa (Fig. 3) [14]. La aldea está en una hondonada casi plana a 205–212 m, con una subida brusca en el extremo este hasta unos 237 m. Con terreno desnudo, la línea de vista desde una antena a 3 m o más está libre para todas las casas, así que el relieve no limita el diseño. La elevación en puntos intermedios se interpoló a partir de esos datos.

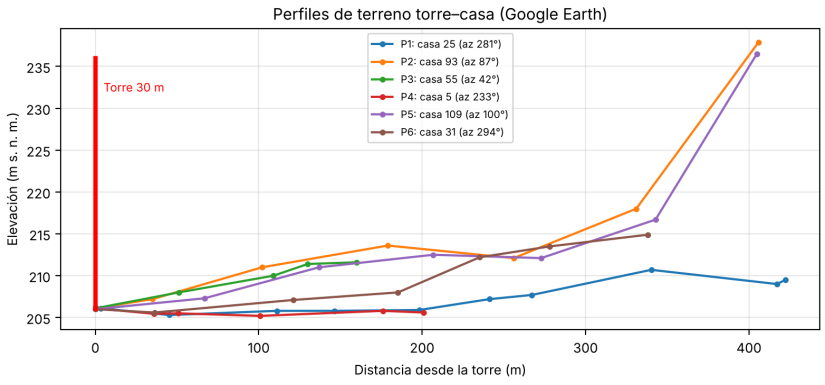


Figura 3: Perfiles de elevación torre–casa tomados de Google Earth.

2.2 Vegetación

Con una máscara de color sobre la foto satelital se estimó que el 53 % de la imagen es copa de árbol. Se supone una altura de copa de 20 m (con sensibilidad a 15 y 25 m) y que los últimos 10 m del trayecto no cuentan, porque el CPE va sobre un mástil de 6 m en el techo. La pérdida por follaje se calcula con el modelo de Weissberger [15], con f en GHz y d los metros de follaje que atraviesa

el rayo:

$$L_{fol} = \begin{cases} 0.45\, f^{0.284}\, d & d \le 14\,\text{m} \\ 1.33\, f^{0.284}\, d^{0.588} & 14 < d \le 400\,\text{m} \end{cases} \tag{1}$$

La altura de la torre se escogió con este modelo (Fig. 4): con 12 m, 19 casas pasan de 30 dB de follaje; con 30 m solo 4 (casas 26, 27, 30 y 97), y con 36 m 2. Despejar las copas por completo exigiría más de 100 m de torre, así que se presupuesta la pérdida en vez de evitarla.

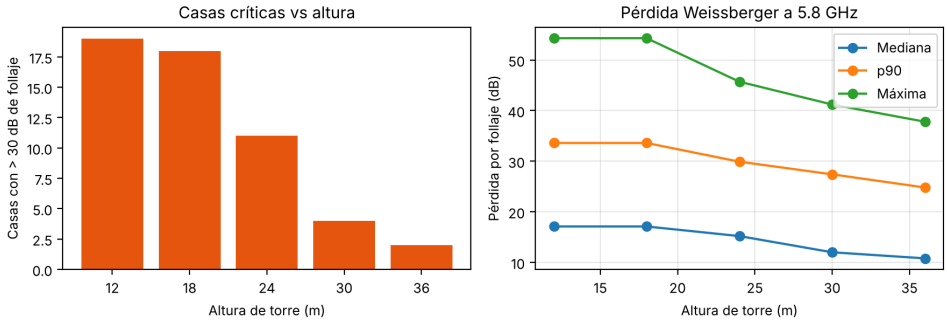


Figura 4: Casas con más de 30 dB de follaje y pérdida (mediana, percentil 90 y máxima) según la altura de la torre.

2.3 Población y demanda

Se consideran 95 viviendas habitadas de las 109 edificaciones (el resto son tiendas, iglesia y bodegas) con 4.0 habitantes por vivienda (el promedio nacional es 4.5 [13]): unos 380 habitantes, por encima de los 300 de referencia. El diseño se dimensiona por puntos de servicio (109), no por habitantes, así que no cambia si la población fuera 300. La Tabla 1 resume los supuestos de demanda; el backhaul se diseña con el límite inferior medido en la zona (145 Mbps de bajada, 21 Mbps de subida, 32 ms) [9, 10].

Tabla 1: Modelo de demanda.

Parámetro	Año 1	Año 3 (diseño)
Adopción	60 %	90 %
Hogares con servicio	65	98 (más 2 puntos comunitarios)
Simultaneidad en hora pico	25 %	25 %
Tasa por usuario activo (bajada / subida)	4 / 0.5 Mbps	4 / 0.5 Mbps
Pico agregado (bajada / subida)	65 / 8 Mbps	98 / 12 Mbps
Consumo mensual por punto	25 GB	25 GB

3 Alternativas de arquitectura

Se compararon dos arquitecturas distintas para la misma aldea. La alternativa A es una torre central con tres sectores punto-multipunto (PtMP) en 5 GHz y una CPE direccional de 23 dBi por casa (Fig. 5). La alternativa B es una malla Wi-Fi exterior de 8 a 10 nodos en postes, con un nodo pasarela conectado al Starlink (Fig. 6); los usuarios se conectan por Wi-Fi a su nodo más cercano.

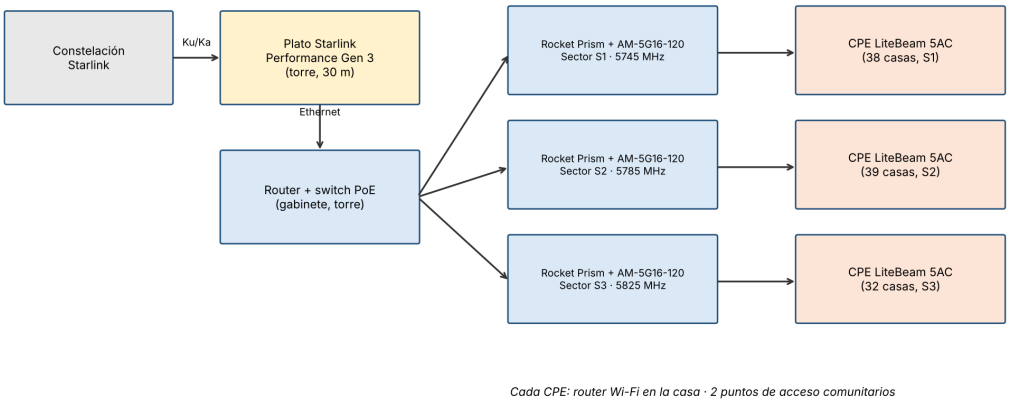


Figura 5: Arquitectura elegida (A): un solo sitio con Starlink, tres radios sectoriales y una CPE por casa.

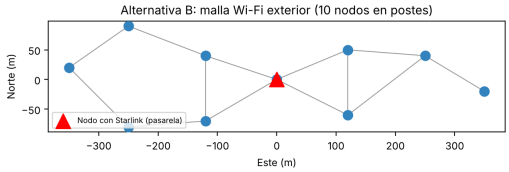


Figura 6: Esquema de la alternativa B (malla).

Tabla 2: Comparación de arquitecturas.

	A: torre central PtMP (elegida)	B: malla Wi-Fi
Sitios a equipar	1	8 a 10 postes
Capacidad	Predecible: cada sector tiene su canal	Baja con cada salto, porque comparten el medio
Vegetación	Un trayecto largo por casa, que se puede presupuestar	Trayectos cortos, pero muchos puntos de falla
Latencia adicional	Un salto	2 a 4 saltos
Mantenimiento	Una torre y las CPE	Muchos postes
Costo relativo	Menor	Mayor (más equipos y obra)
Riesgo principal	La torre es un punto único de falla	Caída de capacidad y calidad

Se eligió la A porque tiene menos sitios que mantener, una capacidad predecible y permite verificar el enlace de cada casa con un presupuesto de enlace. Su debilidad, el punto único de falla, se mitiga con equipo de repuesto y un plan de crecimiento (Sec. 8.2).

4 Diseño del sistema de antenas

4.1 Inventario

La Tabla 3 resume las antenas y radios; los datos son de ficha salvo los marcados como supuesto o derivado. El Starlink es el backhaul: no se publican parámetros del terminal ni del satélite, así que se usa el desempeño medido en la zona, no un cálculo de enlace satelital.

Tabla 3: Inventario de antenas y radios.

	Sectorial AM-5G16-120 (3)	CPE LiteBeam 5AC Gen2 (109)	Radio Rocket Prism 5AC Gen2 (3)
Banda	5.10–5.85 GHz	5.15–5.875 GHz	5.15–5.875 GHz
Ganancia	15–16 dBi (se usa 15.5)	23 dBi	Tx máx. 28 dBm
HPBW horizontal	137° a 6 dB	$\approx 10°$ (derivado)	—
HPBW vertical	8°	$\approx 10°$ (derivado)	—
Polarización	Dual (V/H)	Dual	MIMO 2x2
Frente-espalda	No indicado; se supone un tope de 25 dB	No indicado	—
VSWR	$\leq 1.5{:}1$	—	—
Acimut / tilt	150°, 270°, 30° / 4° de fábrica	Hacia la torre	—
Altura	30 m (torre)	6 m sobre el techo	29 m, junto a la antena
Pérdida de jumper	0.5 dB (supuesto)	Integrada	—
Sensibilidad	—	−96 dBm (mejor MCS)	−96 a −65 dBm
Dimensiones	367x63x41 mm, 1.1 kg	358x272x272 mm	88x40x230 mm
Precio (US$)	79	64.83	307.78

Las fuentes son las fichas del Rocket Prism [17], la AM-5G16-120 [18] y la LiteBeam [20]. Se descartó la AM-5G19-120 (18.6–19.1 dBi, haz vertical de 4° y 5.9 kg) [19]: logra un margen mínimo parecido, pero es mucho más sensible a errores de montaje de 1° y pesa cinco veces más sobre la torre.

4.2 Principio físico

La sectorial es una apertura lineal en la dimensión vertical (un arreglo de elementos) con un reflector que da el sector de 120° en horizontal. Para una apertura uniforme de largo L, el ancho de haz a mitad de potencia es aproximadamente [1, 2]

$$\mathrm{HPBW} \approx 0.886\,\frac{\lambda}{L}\ [\mathrm{rad}] \tag{2}$$

A 5.8 GHz, $\lambda = c/f = 5.17$ cm; con $L = 0.367$ m resulta 7.2°, cerca de los 8° de la ficha. La ganancia de una apertura crece con su área, $G = 4\pi A\eta/\lambda^2$: la CPE (plato de $D = 0.358$ m y $\eta \approx 0.55$–0.6) da unos 23 dBi y su haz de $\approx 70\lambda/D \approx 10°$ apunta a la torre, lo que también reduce la interferencia de otros sectores. Como el haz vertical de la sectorial es estrecho, hay que inclinarlo hacia abajo (4° de fábrica); las casas muy cercanas quedan fuera del haz principal y se compensan con su corta distancia.

4.3 Sectorización y plan de frecuencias

Los sectores se eligieron para repartir las casas en partes parecidas (Fig. 7): S1 (acimut 90–210°, eje 150°, 38 casas), S2 (210–330°, eje 270°, 39 casas) y S3 (330–90°, eje 30°, 32 casas).

Tabla 4: Plan de frecuencias: una portadora por sector.

Sector	Eje	Canal central	Ancho	Polarización	Sincronía
S1	150°	5745 MHz	20 MHz	H/V (MIMO 2x2)	GPS
S2	270°	5785 MHz	20 MHz	H/V	GPS
S3	30°	5825 MHz	20 MHz	H/V	GPS

Los tres canales están dentro de 5725–5850 MHz, que aparece entre las bandas de 5 GHz de Guatemala [21] (Sec. 11). La sincronía GPS entre los tres radios alinea las tramas de bajada y subida de los sectores vecinos para que no se interfieran.



Figura 7: Casas, torre y sectores (acimut respecto al norte).

5 Patrones de radiación

La Fig. 8 muestra los cortes horizontal y vertical de la sectorial AM-5G16-120. De la ficha se tienen la ganancia (15–16 dBi), el ancho de haz horizontal (137° a 6 dB) y el vertical (8°) [18]. Los cortes son un modelo calibrado con esos valores, no patrones medidos: en acimut, una parábola en dB que pasa por -6 dB a $\pm 68.5°$ con piso de 25 dB; en elevación, el patrón de una apertura uniforme de 0.367 m, $|\sin u/u|$ con $u = \pi(L/\lambda)\sin\theta$, que da un haz de 7.0° a 3 dB, primer nulo en $\pm 8.5°$ y primeros lóbulos laterales a -13 dB. La ficha no publica la relación frente-espalda ni los lóbulos laterales, por eso se supone un tope de 25 dB y se comprueba su efecto en la interferencia (Sec. 8).

El ancho de 120° por sector cubre la aldea con tres antenas y con poco solapamiento: el eje de cada sector está a 120° del siguiente, y en el límite entre dos sectores el patrón cae unos 5 dB, suficiente para que cada casa se asigne al sector más cercano a su acimut sin perder enlace.

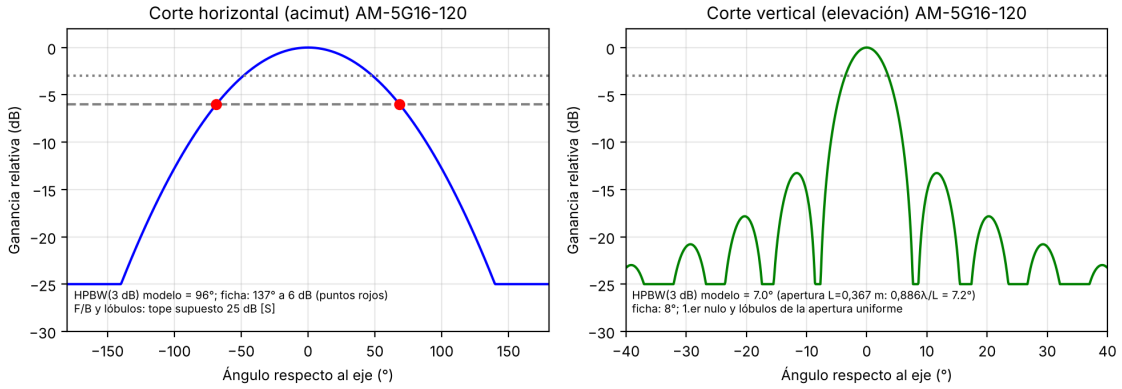


Figura 8: Cortes horizontal y vertical de la sectorial (modelo calibrado con la ficha; los puntos rojos son datos de ficha).

6 Propagación

La pérdida en espacio libre se calcula con

$$\mathrm{FSPL} = 32.44 + 20\log_{10} d_{\mathrm{km}} + 20\log_{10} f_{\mathrm{MHz}} \tag{3}$$

A 5.8 GHz da 82.4 dB a 50 m y 99.9 dB a 420 m. Esta expresión es un punto de partida válido porque los trayectos son cortos y con línea de vista; a eso se suman la vegetación y la lluvia.

Fresnel. El radio de la primera zona es $r_1 = \sqrt{\lambda d_1 d_2/(d_1+d_2)}$. En el centro del enlace más largo (420 m) vale $r_1 \approx 2.3$ m (el 60 % es 1.4 m). Con terreno desnudo, la altura de torre necesaria para despejar el 60 % de r_1 en cada casa es de 2.8 m o menos, así que los 30 m de torre despejan el relieve con amplio margen, incluso en el extremo este elevado.

Difracción. Como el perfil no tiene obstáculos de relieve sobre la línea de vista, la difracción de filo de cuchillo no aporta pérdida. La obstrucción real es la vegetación, que se trata como un medio absorbente (Ec. 1). Con torre de 30 m y copas de 20 m, la pérdida por follaje tiene mediana de 12.0 dB, percentil 90 de 27.4 dB y máximo de 41.2 dB (casa 26).

Lluvia. A 5.8 GHz y trayectos menores a 0.5 km, la atenuación por lluvia es del orden de 0.3 dB según UIT-R P.838 (valor por verificar en la recomendación); se incluye ese valor y, además, un escenario de desvanecimiento extra de 6 dB (Sec. 9).

7 Presupuesto de enlace

Para cada casa se calcula la potencia recibida en bajada (AP→CPE) y en subida (CPE→AP):

$$P_r = P_t + G_{AP}^{ef} - L_{feed} + G_{CPE} - \mathrm{FSPL} - L_{fol} - L_{mis} - L_{lluvia} \tag{4}$$

donde $G_{AP}^{ef} = G_{AP} - L_{az} - L_{el}$ es la ganancia de la sectorial hacia esa casa, descontando las pérdidas de patrón por estar fuera del eje en acimut y en elevación. El margen es $M = P_r - (S + 3\,\mathrm{dB})$, con S la sensibilidad de ficha de la modulación [17] y 3 dB de penalización conservadora por el canal de 20 MHz. Se elige la modulación más alta con margen de al menos 10 dB; en subida la CPE transmite 3 dB menos (25 frente a 28 dBm). La Tabla 5 lista los parámetros.

Tabla 5: Parámetros del presupuesto de enlace.

Parámetro	Valor	Origen
Frecuencia	5.8 GHz	Diseño
Potencia Tx del AP / de la CPE	28 / 25 dBm	Fichas [17, 20]
Ganancia de la sectorial / de la CPE	15.5 / 23 dBi	Fichas [18, 20]
Pérdida de jumpers L_{feed}	0.5 dB	Supuesto
Desalineación de la CPE L_{mis}	1.0 dB	Supuesto
Lluvia L_{lluvia}	0.3 dB	UIT-R P.838 (aprox.)
Penalización por canal de 20 MHz	3 dB	Supuesto conservador
Margen de diseño	10 dB	Criterio del proyecto

Ejemplo: casa 26, el peor caso (sector S2, subida). La distancia horizontal es 398.1 m y el desnivel antena–CPE 29.0 m, así que la distancia 3D es 398.6 m y el rayo llega con 2.8° de elevación ($\Delta\mathrm{el} = -1.2°$ respecto a los 4° de la antena); el desfase en acimut es $\Delta\mathrm{az} = 6.2°$. Las pérdidas de patrón son $L_{az} = 6(2\cdot 6.2/137)^2 = 0.05$ dB y $L_{el} \approx 0.4$ dB, y la ganancia efectiva es $G_{AP}^{ef} = 15.1$ dBi. Además, $\mathrm{FSPL} = 32.44 + 20\log_{10} 0.3986 + 20\log_{10} 5800 = 99.7$ dB, y el rayo atraviesa 147 m de follaje: $L_{fol} = 1.33 \cdot 5.8^{0.284} \cdot 147^{0.588} = 41.2$ dB. Con BPSK 1/2 y $P_t = 25$ dBm:

$$P_r = 25+23-0.5+15.1-99.7-41.2-1.0-0.3 = -79.6\,\mathrm{dBm}, \qquad M = -79.6-(-96+3) = 13.4\,\mathrm{dB}$$

que cumple el mínimo de 10 dB. En esa casa la modulación útil es QPSK 1/2 en subida y 16QAM 1/2 en bajada.

La Tabla 6 muestra los casos representativos (el peor de cada sector, la casa más cercana y una

de distancia mediana). Todos cumplen; los cálculos con fórmulas están en la hoja `LinkBudget` del Excel, y el programa en Python repite el cálculo para las 109 casas.

Tabla 6: Casos representativos del presupuesto de enlace (DL = bajada, UL = subida; ganancia, FSPL y follaje en dB).

Caso	Casa	Dist. (m)	Δaz (°)	Δel (°)	G_{AP} ef.	FSPL	Follaje	Margen DL	Margen UL	MCS DL
Peor S1	107	355	-43.7	-3.5	10.2	98.7	28.4	25.3	22.3	64QAM 2/3
Peor S2	26	398	6.2	-1.2	15.1	99.7	41.2	16.4	13.4	16QAM 1/2
Peor S3	86	319	40.9	-2.7	11.7	97.8	27.7	28.3	25.3	64QAM 2/3
Casa más cercana	43	50	-19.5	20.4	-2.8	82.4	0.0	57.0	54.0	256QAM 5/6
Casa mediana	35	198	34.1	1.5	13.5	93.7	6.7	55.4	52.4	256QAM 5/6

En bajada, 67 casas alcanzan 256QAM (47 con 5/6 y 20 con 3/4), 40 usan 64QAM y 2 usan 16QAM. Las 14 casas a menos de 100 m caen en los lóbulos de elevación de la sectorial (ganancia efectiva mediana de −2.1 dBi), pero su corta distancia les deja márgenes de 39 dB o más.

8 Cobertura, interferencia y capacidad

8.1 Cobertura e interferencia

La Fig. 9 muestra la modulación máxima de cada casa: las 109 casas (100 %) tienen enlace útil en bajada y subida, por encima de la meta del 95 %. Las más lejanas del oeste, con más follaje, usan 64QAM o 16QAM. Para la interferencia entre sectores se calculó, en cada casa, la potencia del sector propio y de los dos vecinos con el mismo modelo de patrones, con ruido de −95 dBm y rechazo de canal adyacente de 30 dB (supuesto). Si los tres sectores usaran el mismo canal, la relación portadora/interferencia (C/I) tendría mínimo de 0 dB y mediana de 8 dB: 40 casas quedarían sin modulación utilizable. Con tres canales separados ninguna casa queda sin enlace, lo que justifica el plan de frecuencias.

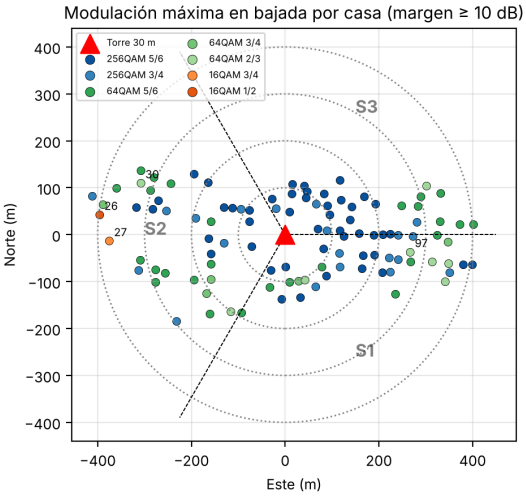


Figura 9: Modulación máxima en bajada de cada casa (margen ≥ 10 dB), torre y límites de sector.

Tabla 7: Resumen por sector (año 3).

Sector	Casas	Dist. máx. (m)	Follaje mediano (dB)	Margen mín. DL (dB)	Margen mín. UL (dB)	Util. aire DL/UL
S1	38	405	12.0	25.3	22.3	44 % / 18 %
S2	39	420	18.9	16.4	13.4	48 % / 21 %
S3	32	402	4.8	28.3	25.3	34 % / 13 %

8.2 Capacidad

La utilización del aire de un sector es $U = \frac{1}{f_{DL}} \sum_i \frac{a\,\rho}{\eta\,R_i}$, con a la adopción, ρ la demanda media por suscriptor (1 Mbps en bajada: 4 Mbps por usuario activo por 25 % de simultaneidad), $\eta = 0.65$ la eficiencia del protocolo, $f_{DL} = 0.75$ la fracción de la trama para bajada y R_i la tasa PHY de cada casa (reparto equitativo de tiempo de aire). En el año 3 el sector S1 usa el 44 % de su aire en bajada, S2 el 48 % y S3 el 34 %, y en subida 18, 21 y 13 %. La velocidad útil mínima por casa es de 28 Mbps de bajada (la casa 26 con 57.8 Mbps de PHY). El backhaul Starlink se usa al 68 % en bajada (98 de 145 Mbps) y 58 % en subida. Si la demanda crece a 6 Mbps por usuario activo con 100 % de adopción (año 5), los sectores suben a 73, 81 y 57 %; con 8 Mbps el S2 se saturaría (107 %) y habría que añadir un cuarto sector o un segundo radio. Si el uso del backhaul pasa de 70 %, se sumaría un segundo terminal Starlink.

9 Simulación, validación y sensibilidad

9.1 Contraste con CloudRF

El modelo se programó en Python y también en Excel con fórmulas visibles; ambos coinciden en las 109 casas (diferencia máxima de margen de 0.14 dB por redondeo). Como herramienta independiente se usó CloudRF [22] (modelo *General purpose deterministic*, 5800 MHz, torre de 30 m, receptor a 6 m, canal de 20 MHz), con la herramienta de perfil de trayecto, en cuatro enlaces: las casas 26, 43, 55 y 93. Como CloudRF no tiene nuestro patrón de antena, la ganancia del transmisor se fijó en la ganancia efectiva calculada para cada casa (15.1, −2.8, 14.1 y 5.0 dBi), de modo que se compara la propagación y no el patrón. Cada enlace se corrió sin y con la capa de cobertura del suelo (árboles y construcciones). Las capturas están en las Figs. 10 y 11.

Tabla 8: Contraste con CloudRF. P_r sin la ganancia de la CPE ni nuestras pérdidas extra (0.5, 1.0 y 0.3 dB), para igualar la definición del simulador.

		Sin vegetación (dBm)			Pérdida por vegetación (dB)		
Casa	Dist. (m)	Propia	CloudRF	Dif.	CloudRF	Propia (copa 20 m)	Propia (copa 10 m)
26	398	−56.6	−56.7	−0.1	0.0	41.2	20.8
43	50	−57.2	−58.5	−1.3	5.8	0.0	0.0
55	165	−50.0	−50.2	−0.2	5.9	7.4	4.4
93	402	−66.8	−66.8	0.0	0.0	9.6	0.0



Figura 10: CloudRF, casa 26 (398 m): sin vegetación (arriba) y con vegetación (abajo). −56.7 dBm en ambos casos; el rayo pasa por encima de los árboles.

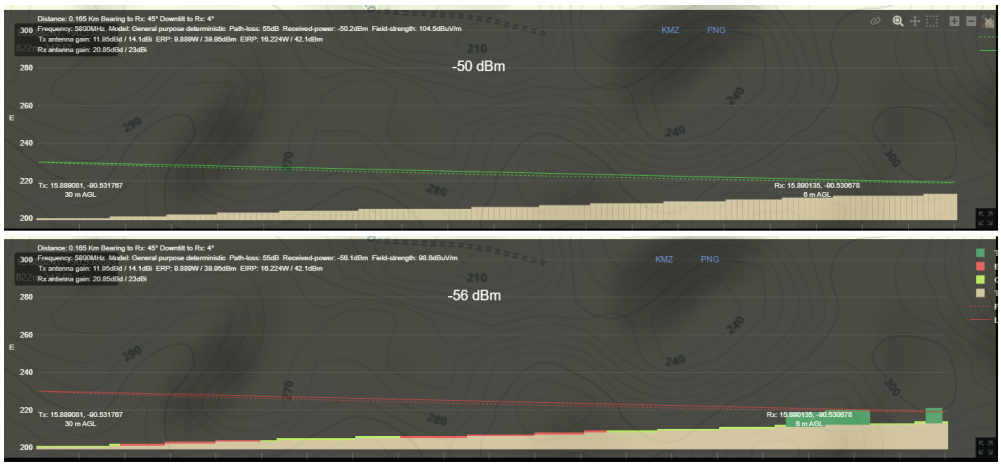


Figura 11: CloudRF, casa 55 (165 m): −50.2 dBm sin vegetación y −56.1 dBm con vegetación.

Sin vegetación, la potencia recibida coincide con nuestro cálculo dentro de 1.3 dB, lo que valida la pérdida en espacio libre, la geometría y el presupuesto. La mayor diferencia es la de la casa 43 (a 50 m y con 23.7° de inclinación), donde el simulador usa la distancia horizontal y su zona de Fresnel roza el terreno. Con vegetación, CloudRF solo penaliza los árboles que cortan la línea de vista o la zona de Fresnel, y sus árboles son más bajos (de unos 8–10 m en el perfil): en las casas 26 y 93 el rayo pasa por encima y no hay pérdida, y en las casas 43 y 55 hay 5.8 y 5.9 dB. Nuestro modelo supone copas de 20 m y es más conservador: en la casa 26 da 41.2 dB frente a 0 de CloudRF. Si se usa una copa de 10 m en el modelo propio, las pérdidas bajan a 20.8, 0.0, 4.4 y 0.0 dB y se acercan a las del simulador en las casas 55 y 93. Entonces el valor real está entre ambos modelos. Se mantiene el supuesto de 20 m para dimensionar, y se recomienda medir la altura real de las copas antes de construir.

9.2 Sensibilidad

Se recalculó todo el modelo para distintas alturas de torre y de copa, un desvanecimiento adicional y errores de montaje (Tabla 9; DL = bajada, UL = subida, márgenes mínimos sobre BPSK; “Casas >30 dB” = casas con más de 30 dB de follaje). El diseño soporta copas de hasta unos 22 m y errores de inclinación de 2°. Con copas de 25 m la casa 26 baja de 10 dB y habría que subir la ganancia de su CPE o usar un mástil de 10 m; con 4° de error se pierden 4 casas, por eso la inclinación se

verifica en campo. La torre de 24 m no basta en el peor escenario (margen de subida de -0.3 dB con copas de 25 m), lo que confirma los 30 m.

Tabla 9: Escenarios de sensibilidad.

Escenario	Casas útiles	DL mín. (dB)	UL mín. (dB)	Casas >30 dB
Base: torre 30 m, copa 20 m	109	16.4	13.4	4
Torre 24 m	108	11.3	8.3	11
Torre 36 m	109	20.1	17.1	2
Copa 15 m	109	25.5	22.5	1
Copa 25 m	108	8.7	5.7	16
Copa 25 m + torre 24 m	106	2.7	-0.3	19
Desvanecimiento extra de 6 dB	108	10.4	7.4	4
Error de montaje: +2° de inclinación	109	14.4	11.4	4
Error de montaje: +4° de inclinación	105	6.6	3.6	4

10 Costos

10.1 CAPEX

La Tabla 10 es la lista de materiales con cantidad, precio unitario y subtotal en quetzales, al tipo de cambio de 7.6445 GTQ/US$ [16]. “Ficha/tienda” indica un precio publicado por el fabricante o una tienda; “Estim.” indica una estimación que debe cotizarse en Guatemala. La alimentación eléctrica de la torre no se incluye: se supone que existe suministro en el sitio, y su dimensionamiento queda fuera del alcance de este proyecto.

Tabla 10: Lista de materiales y CAPEX (quetzales).

Ítem	Cant.	P. unit. (Q)	Subtotal (Q)	Precio
Plato Starlink Performance (Gen 3)	1	11 459	11 459	Ficha/tienda
Adaptador de tubo Starlink	1	480	480	Ficha/tienda
Cable Starlink Performance 50 m	1	1 300	1 300	Ficha/tienda
Radio Rocket Prism 5AC Gen2	3	2 353	7 058	Ficha/tienda
Antena sectorial AM-5G16-120	3	604	1 812	Ficha/tienda
Router PoE + switch central	1	1 911	1 911	Estim.
Inyectores PoE 24 V para radios	3	191	573	Estim.
CPE LiteBeam 5AC Gen2	109	496	54 020	Ficha/tienda
Mástil galvanizado 6 m para CPE	109	191	20 831	Estim.
Cable UTP exterior 15 m + conectores	109	92	9 999	Estim.
Router Wi-Fi interior	109	229	24 998	Estim.
Punto de acceso comunitario exterior	2	1 368	2 737	Estim.
Torre ventada 30 m (obra civil y pararrayos)	1	57 334	57 334	Estim.
Puesta a tierra y protección contra descargas	1	6 116	6 116	Estim.
Cable UTP blindado y accesorios de torre	1	1 911	1 911	Estim.
Instalación de torre y radios	1	22 934	22 934	Estim.
Instalación de CPE en casas (mano de obra)	109	153	16 665	Estim.
Transporte y viáticos	1	11 467	11 467	Estim.
Subtotal			**253 604**	
Flete y aduana (10 %)			**25 360**	
Imprevistos (10 %)			**27 896**	
CAPEX total			**306 860**	
CAPEX por hogar (98 hogares)			**3 131**	

El CAPEX total, con 10 % de flete y aduana y 10 % de imprevistos, es de Q306,860 (unos US$40,100). Dividido entre los 98 hogares del año 3, el CAPEX por hogar es de Q3,131. La mayor parte corresponde a los equipos y la instalación en las casas, seguidos por la torre (Fig. 12). El IVA se considera acreditable para la empresa operadora.

10.2 OPEX y tarifa

El plan Starlink Prioridad Local de 2 TB cuesta Q2,970 al mes más bloques de 50 GB a Q140 [8]. En el año 3 se consumirían unos 2.5 TB (100 puntos por 25 GB), es decir, 10 bloques extra, y la suscripción llega a Q4,370. La Tabla 11 da el OPEX mensual: Q7,862, o Q80 por hogar. Si se suma la amortización del CAPEX a 5 años (Q52 por hogar y mes), la tarifa de equilibrio es de Q132 por hogar al mes. Se propone una tarifa de Q150, con la que el CAPEX se recupera en unos 45 meses. El CAPEX y el OPEX por hogar son indicadores de costo y no equivalen automáticamente a una tarifa comercial.

Tabla 11: OPEX mensual del año 3 y tarifa de equilibrio.

Concepto	Q por mes
Starlink	4 370
Mantenimiento	511
Técnico local	2 000
Reposición CPE	225
Seguro	256
Administración	500
OPEX mensual	**7 862**
OPEX por hogar y mes	80.2
Amortización del CAPEX (5 años) por hogar y mes	52.2
Tarifa de equilibrio por hogar y mes	**132.4**

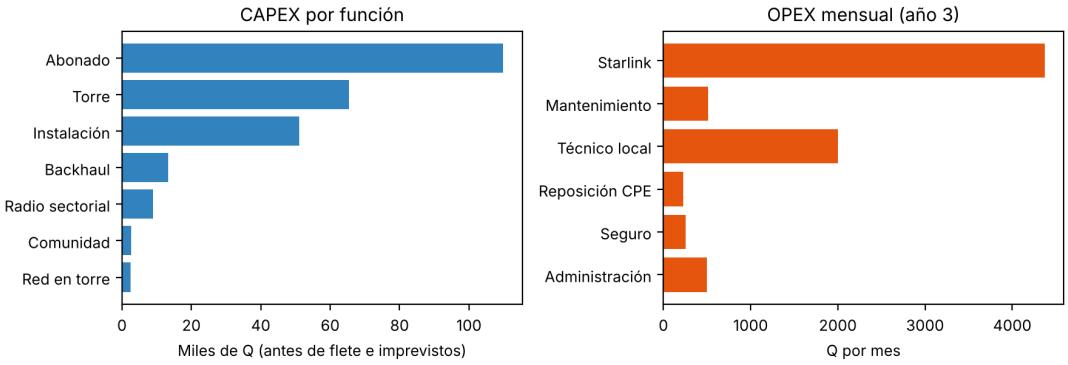


Figura 12: CAPEX por función y OPEX mensual del año 3.

11 Marco legal

Se supone que el proyecto lo ejecuta una empresa operadora ya legalizada. La Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94-96) y su reglamento establecen que la SIT administra el espectro y la Tabla Nacional de Atribución de Frecuencias (TNAF) [5, 6], y que los servicios se inscriben en el registro de telecomunicaciones [4]. Starlink fue autorizado por la SIT en 2023 [3], por lo que el backhaul se contrata como servicio comercial. Una referencia regional lista 5725–5850 MHz entre las bandas de 5 GHz de Guatemala [21]; los tres canales del plan quedan dentro, con equipos certificados FCC/CE, pero la potencia máxima permitida debe confirmarse en la TNAF vigente, porque no pudimos acceder a su texto oficial. Además se necesita un acuerdo con la comunidad (COCODE) para el terreno de la torre, el permiso municipal de Chisec para la obra civil y el diseño estructural de la torre por un profesional. Para este análisis se asume que el derecho de uso de las frecuencias está disponible.

12 Limitaciones y conclusiones

Limitaciones. Las posiciones de las casas tienen un error de unos ±10 m. La altura de copa (20 m) y la máscara por color son supuestos; CloudRF, con árboles más bajos, da menos pérdida, y el follaje mojado puede dar más (escenario de +6 dB). Los patrones de antena son modelos calibrados con la ficha, sin relación frente-espalda publicada, y las sensibilidades de ficha tienen ±2 dB. El precio del plato Starlink es de planificación (US$1,499) y los ítems marcados “Estim.”

deben cotizarse localmente. La torre y el plato son un punto único de falla. No se calculó la disponibilidad del servicio ni el dimensionamiento eléctrico del sitio.

Conclusiones. Una sola torre de 30 m con tres sectores de 5 GHz y backhaul Starlink conecta las 109 casas de Babilonia con un margen de al menos 13.4 dB en el peor enlace de subida, a un CAPEX de unos Q3,130 por hogar y una tarifa de equilibrio de unos Q132 al mes. El relieve de la hondonada es favorable y la vegetación determina la altura de la torre y el presupuesto de enlace. Los tres canales con sincronía GPS son necesarios para no interferirse. El sistema aguanta variaciones razonables (copas hasta 22 m, errores de inclinación de 2°) y tiene margen para crecer hasta unos 6 Mbps de pico por usuario activo.

Bibliografía

[1] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*, Wiley (bibliografía del curso).

[2] W. L. Stutzman y G. A. Thiele, *Antenna Theory and Design*, Wiley (bibliografía del curso).

[3] Revista E&N, "Starlink llega a Guatemala con precios especiales", https://www.revistaeyn.com/tecnologia-cultura-digital/starlink-llega-a-guatemala-con-precios-especiales-DC14436342

[4] Bloomberg Línea, "Starlink en Guatemala: qué necesita para operar", https://www.bloomberglinea.com/2022/11/16/starlink-de-elon-musk-en-guatemala-que-necesita-para-que-pueda-operar/

[5] Living in Guatemala, *Satellite messengers in Guatemala*, https://livinginguatemala.com/guides/satellite-messengers-guatemala

[6] DPL News, "Para qué sirve la TNAF", https://dplnews.com/?p=270771

[7] DPL News, "Censo refleja brechas en el uso de internet", https://dplnews.com/censo-refleja-brechas-en-el-uso-de-internet/

[8] Captura propia, starlink.com Guatemala, planes Business, 23-oct-2026.

[9] Capturas propias, starlink.com, disponibilidad y velocidades, 23-oct-2026.

[10] Capturas propias, starlink.com, subida y latencia, 25-oct-2026.

[11] Capturas propias, Google Earth, elevaciones, 25-oct-2026.

[12] Capturas propias, Google Earth, 109 casas numeradas, 25-oct-2026.

[13] INE, Censo 2018, infografías, https://www.ces.uvg.edu.gt/censo2018/documentos/infografias.pdf

[14] Capturas propias, perfiles de elevación de Google Earth P1–P6, 26-oct-2026.

[15] M. A. Weissberger, *An initial critical summary of models for predicting the attenuation of radio waves by trees*, 1982; https://arxiv.org/pdf/2511.11449

[16] Trading Economics, USD/GTQ, https://ru.tradingeconomics.com/usdgtq:cur

[17] Ubiquiti, Rocket Prism 5AC Gen2, hoja de datos, https://www.netxl.com/ubiquiti/docs/Rocket%20Prism%20AC%20Gen2%20Datasheet.pdf

[18] Ubiquiti Store, AM-5G16-120, https://uk.store.ui.com/uk/en/products/am-5g1

[19] Ubiquiti AM-5G19-120, ficha de distribuidor (csd.com.au).

[20] Ubiquiti, LiteBeam 5AC Gen2, https://store.ui.com

[21] Flytec, *5 GHz frequency reference for Latin America and the Caribbean*, https://flyteccomputers.com/blog/5-ghz-frequency-reference-for-latin-america-and-the-caribbean/

[22] CloudRF, simulador de RF en línea, https://cloudrf.com; capturas propias del 1-nov-2026.